

ĐỀ VẬT LÝ ĐỒNG LỘC – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2: Khi tăng diện tích tiếp xúc giữa vật và mặt phẳng đỡ thì độ lớn của lực ma sát trượt

- A. giảm đi. B. tăng lên.
C. không thay đổi. D. tăng lên rồi giảm xuống.

Câu 3: Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

- A. vật rơi trong không khí. B. vật trượt có ma sát.
C. vật rơi tự do. D. vật rơi trong chất lỏng nhớt.

Câu 4: Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do

- A. Nội năng của chất khí tăng lên.
B. Nội năng của chất khí giảm xuống.
C. Nội năng của chất khí không thay đổi.
D. Nội năng của chất khí bị mất đi.



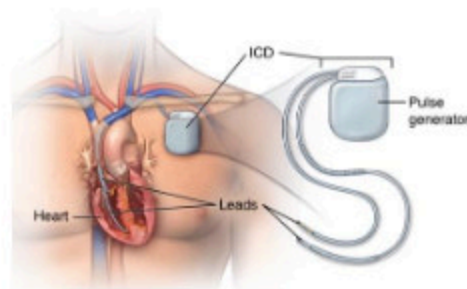
Câu 5: Tốc độ truyền sóng là tốc độ

- A. dao động của các phần tử vật chất. B. dao động của nguồn sóng.
C. lan truyền dao động trong không gian. D. dao động cực đại của các phần tử vật chất.

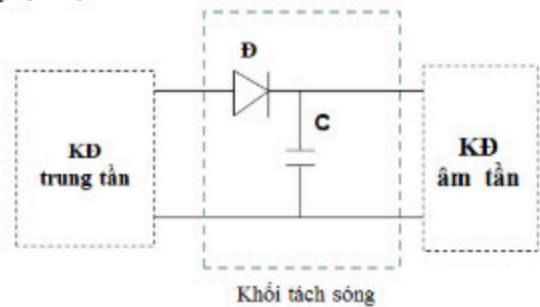
Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi) (A > 0)$. Biên độ dao động của vật là

- A. A. B. φ . C. ω . D. x.

Câu 7: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào **không** sử dụng tụ điện?



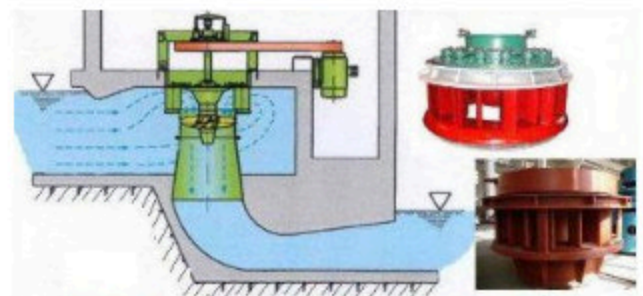
A. máy khử rung tim.



B. khởi tách sóng trong máy thu thanh AM.



C. Pin dự phòng.



D. Tua bin nước.

Câu 8: Một lượng khí xác định: Các thông số trạng thái của nó là

- A. áp suất, thể tích, trọng lượng. B. áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
C. thể tích, khối lượng, nhiệt độ. D. áp suất, nhiệt độ, thể tích.

Câu 9: Công thức $\frac{V}{T} =$ hằng số, áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định?

- A. Quá trình bất kì. B. Quá trình đẳng nhiệt.
C. Quá trình đẳng tích. D. Quá trình đẳng áp.

Câu 10: Khi ấn pit-tông bơm xe đạp, hiện tượng nào sẽ xảy ra với khí trong bơm?



- A. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình giảm.
 B. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình tăng.
 C. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình giảm.
 D. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình tăng.

Câu 11: Cho một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ, α là góc hợp bởi $\vec{B}$ và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là

- A. $\Phi = B.S.\cos\alpha$ B. $\Phi = B.S.\sin\alpha$ C. $\Phi = B.S$ D. $\Phi = B.S.\tan\alpha$

Câu 12: Dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Giá trị hiệu dụng I của cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức

- A. $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ B. $I = \frac{I_0}{2}$ C. $I = \sqrt{2}I_0$ D. $I = 2I_0$

Câu 13: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

- A. xung quanh dòng điện thẳng. B. xung quanh một thanh nam châm thẳng.
 C. trong lòng của một nam châm chữ U. D. xung quanh một dòng điện tròn.

Câu 14: Số nuclôn trong hạt nhân $^{222}_{86}\text{Ra}$ là

- A. 86. B. 222. C. 136. D. 308.

Câu 15: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho

- A. một prôtôn. B. một notrôn.
 C. một nuclôn. D. một hạt trong 1 mol nguyên tử.

Câu 16: Phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ xảy ra ở

- A. nhiệt độ bình thường. B. nhiệt độ thấp. C. nhiệt độ rất cao. D. áp suất rất cao.

Câu 17: Tia phóng xạ đâm xuyên yếu nhất là

- A. tia α . B. tia β . C. tia γ . D. tia X.

Câu 18: Trong y học, ứng dụng của vật lí góp phần quan trọng vào việc điều trị bệnh cho người bị ung thư hiện nay là

- A. vật lí trị liệu. B. chụp X – Quang. C. chiếu tia laser. D. chiếu tia phóng xạ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Nhiệt nóng chảy riêng của chì là $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt độ nóng chảy của chì là 327°C . Biết nhiệt dung riêng của chì là 126 J/kgK

a) Nhiệt năng của chì bằng $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/Kg}$

b) Miếng chì khối lượng 1 kg đang ở nhiệt độ 25°C được cung cấp nhiệt lượng $1,26 \text{ kJ}$ thì nhiệt độ của nó tăng lên 26°C

c) Cần cung cấp nhiệt lượng $0,25 \cdot 10^5 \text{ J}$ để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì ở nhiệt độ nóng chảy của nó.

d) Biết công suất của lò nung là 1000 W , giả sử hiệu suất của lò là 100% . Thời gian để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì từ nhiệt độ nóng chảy của nó bằng 25 s

Câu 2: Trong một ngày giông bão, xét một đám mây tích điện mang lượng điện tích âm có độ lớn 30 C đang ở độ cao 35 km so với mặt đất. Giả sử đám mây này có dạng đĩa tròn với bán kính $0,8 \text{ km}$. Xem như đám mây và mặt đất tương đương với 2 bản của một "tụ điện" phẳng với lớp điện môi giữa 2 bản là không khí. Cho biết, điện dung của tụ điện phẳng có thể được xác định bằng công

thức: $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$. Trong đó: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$.

ϵ : là hằng số điện môi của lớp điện môi giữa 2 bản tụ ($\epsilon \approx 1$ với không khí).

$S(m^2)$: là diện tích của bản tụ.

$D(m)$: là khoảng cách giữa 2 bản tụ.

a) Điện trường trong khoảng giữa đám mây và mặt đất có thể xem gần đúng là điện trường đều hướng từ đám mây đến mặt đất.

b) Khi có hiện tượng sét, dòng electron phóng từ đám mây đến mặt đất.

c) Giá trị điện dung C của "tụ điện" nói trên là $0,51nF$.

d) Cường độ điện trường trong khoảng giữa đám mây và mặt đất là $1700kV/m$.

Câu 3: Một bọt khí có thể tích $1,5cm^3$ được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là $\rho = 1,00 \cdot 10^3 kg/m^3$. Áp suất khí quyển là $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 Pa$, lấy $g = 10m/s^2$.



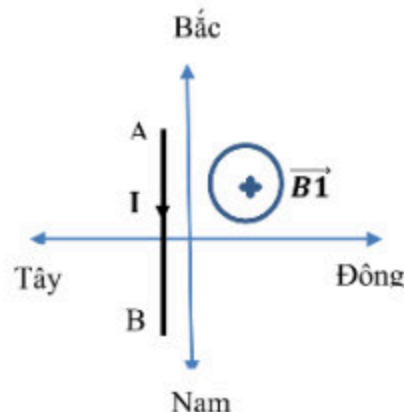
a) Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle.

b) Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 Pa$.

c) Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển là $11,0 \cdot 10^5 Pa$.

d) Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là $16,5cm^3$.

Câu 4: Đoạn dây dẫn thẳng AB có chiều dài $l = 20cm$, mang dòng điện $I = 5A$ có chiều từ A đến B theo hướng Bắc - Nam, được đặt cố định trong từ trường đều có $\vec{B_1}$ theo hướng như hình vẽ bên với độ lớn $B_1 = 20mT$.



a) Lực từ tác dụng lên dây dẫn AB có hướng Tây - Đông

b) Độ lớn của lực từ tác dụng lên dây AB là $F = 0,2 N$

c) Khi ta đổi chiều dòng điện qua dây AB thì hướng và độ lớn của lực từ tác dụng lên dây AB không thay đổi.

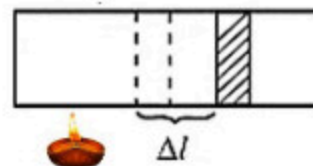
d) Nếu đồng thời tồn tại một từ trường đều có $\vec{B_2}$ cùng phương, ngược chiều với $\vec{B_1}$ và có độ lớn $B_2 = 40mT$ thì

Nam lực từ tác dụng lên đoạn dây AB có độ lớn là $0,02 N$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một viên đạn khối lượng $0,02kg$ đang bay với tốc độ $250m/s$. Động lượng của viên đạn bằng bao nhiêu kgm/s ?

Câu 2: Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng $0,5J$. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Bỏ qua áp suất khí quyển. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?



Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0,40\mu m$ và $\lambda_2 = 0,70\mu m$. Xét hai điểm M và N trên màn quan sát, hai điểm này nằm đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm O và cách nhau 2 cm. Tổng số vân sáng quan sát được trên khoảng MN bằng bao nhiêu?

- Câu 4:** Với một lượng khí xác định, nếu áp suất tăng thêm 2 atm thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất tăng thêm 5 atm thì thể tích biến đổi 5 lít. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu atm? Biết nhiệt độ không đổi. (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
- Câu 5:** Một đoạn dây dẫn dài 1 m đặt trong từ trường đều và vuông góc với vector cảm ứng từ. Người ta thay đổi cường độ dòng điện qua đoạn dây. Khi cường độ dòng điện chạy trong dây là $I, I + \Delta I$, $I + 2\Delta I, I + \frac{3}{4}\Delta I$ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây tương ứng là $5\text{mN}, F_1, \frac{4F_1}{3}, F_2$. Vậy F_2 có giá trị là bao nhiêu mN? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
- Câu 6:** Urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau nhiều lần phóng xạ α và β^- biến thành $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là $T = 4,6 \cdot 10^9$ năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối lượng của urani và chì là $m(\text{U}) / m(\text{Pb}) = 37$, thì tuổi của loại đá ấy là $X \cdot 10^8$ năm. Giá trị của X bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?